

موجز واجب BTEC

الشهادة التأهيلية	شهادة BTEC INTERNATIONAL التأهيلية من المستوى 3 في مجال تكنولوجيا المعلومات
رقم الوحدة وعنوانها	الوحدة 21: مقدمة إلى الذكاء الاصطناعي (AI)
نتائج (نتائج) التعلم	(ب): تخطيط حل الذكاء الاصطناعي وإعداده لتلبية احتياجات محددة (ج): تطوير حل الذكاء الاصطناعي للوفاء باحتياجات محددة
عنوان الواجب	تنفيذ حل ذكاء اصطناعي
المُقيّم	
تاريخ الإصدار	
الموعد النهائي للتسليم	

السيناريو أو السياق المهني	لقد بدأت مؤخرًا فترة تدريب في شركة صغيرة مستقلة لتطوير البرمجيات. تقوم الشركة حاليًا بتطوير تطبيقات وأنظمة حاسوبية مخصصة لشركات صغيرة أخرى. يفكر مالك الشركة في توسيع نطاق أعمالها وتنويع خدماتها من خلال تطوير حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI). وبعد قراءة تقريرك السابق بعنوان (الذكاء الاصطناعي في أحد المجالات)، يرغب المالك في استكشاف تطوير حلول الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. ولقد طلبوا منك إنشاء حل ذكاء اصطناعي يظهر مجالًا واحدًا من مجالات الذكاء الاصطناعي. قدم المالك بعض الاقتراحات لحلول ممكنة لتطويرها، ولكن يمكنك اختيار فكرة خاصة بك إذا رغبت في ذلك. - كشف الأرقام المكتوبة بخط اليد - روبوت دردشة أو روبوت الوسائط الاجتماعية - التنبؤ بالمبيعات/الإيرادات - أتمتة المهام الروتينية.
----------------------------	--

المهمة 1	اختر مجال الذكاء الاصطناعي الذي ترغب في تسليط الضوء عليه. يمكنك اختيار أحد الأمثلة المدرجة في السياق المهني أو اختيار المثال الخاص بك. يجب عليك أولاً تحديد أهداف مشروع الذكاء الاصطناعي. يجب عليك تضمين الآتي: - ملخص الغرض العام من المشروع - قائمة بمعايير النجاح/المتطلبات الوظيفية التي يمكنك من خلالها تقييم الحل. بعد ذلك، يجب عليك جمع وإعداد البيانات التي سيتم استخدامها لتطوير حل الذكاء الاصطناعي الخاص بك. ينبغي لك: - تحديد مصادر البيانات المناسبة والوصول إليها - إعداد البيانات التي جمعتها بحيث تكون جاهزة للاستخدام في الحل - تقسيم البيانات إلى مجموعات بيانات التدريب والتحقق والاختبار.
قائمة التحقق من الأدلة المطلوبة	أهداف المشروع مجموعات بيانات التدريب والتحقق والاختبار

المعايير التي تشملها هذه المهمة:	
مرجع المعايير	لتحقيق المعايير، يجب عليك إثبات قدرتك على ما يأتي:
21/B.P3	تحديد أهداف مشروع الذكاء الاصطناعي.
21/B.P4	جمع وإعداد مجموعات البيانات المناسبة لحل الذكاء الاصطناعي.

المهمة 2	تطوير حل الذكاء الاصطناعي الخاص بك. يجب عليك تحديد نموذج للحل الخاص بك يستخدم بشكل مناسب: - التعلم الموجه أو غير الموجه لتدريب النموذج - المفاهيم الرياضية والإحصائية للحصول على نتائج صحيحة - أدوات وموارد الحوسبة (مثل لغات البرمجة، بيئات التطوير المتكاملة (IDE)، الموارد السحابية، لوحات المعلومات). تأكد من مراجعة الحل (بما في ذلك مجموعات البيانات) بانتظام في أثناء التطوير. إعداد تقرير يوضح بالتفصيل كيفية استخدامك للمراجعة لتنقيح/تحسين مجموعات البيانات وحل الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين جودة النتائج. يجب أن يتضمن تقريرك أيضاً تقييماً لمدى تلبية حل الذكاء الاصطناعي للأهداف المخطط لها. ينبغي أن يراعي تقييمك الآتي: - كيف أثرت البيانات المختارة في جودة الحل والنتائج - كيف يؤثر النموذج الذي اخترته والنهج الرياضية والإحصائية ذات الصلة في جودة ودقة النتائج - الفوائد والمخاطر والعيوب المرتبطة بالحل. يجب عليك دعم أي أحكام تصدرها في تقييمك بأمثلة محددة.
	قائمة التحقق من الأدلة المطلوبة - الإصدارات الأولية والمنقحة من مجموعات البيانات - الإصدارات الأولية والمحسنة من حل الذكاء الاصطناعي - تقرير يوضح بالتفصيل مراجعة وتقييم المشروع

المعايير التي تشملها هذه المهمة:	
مرجع المعايير	لتحقيق المعايير، يجب عليك إثبات قدرتك على ما يأتي:
21/BC.D2	تقييم فعالية حل الذكاء الاصطناعي.
21/B.M2	مراجعة مجموعات البيانات وتنقيحها لتحسين جودة
21/C.M3	اختبار حل الذكاء الاصطناعي وتحسينه
21/C.P5	تطوير حل الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة برمجة وأدوات حوسبة مناسبة